



NUEVA SISTEMA DE REGULACIÓN DE TRÁFICO DE TRENES

MANUAL



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDEA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

INDICE

ANTECEDENTES

EL PROGRAMA, LLAMADO "MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁFICO DE TRENES DEL PCC 1", CONSISTE EN ACTUALIZAR EL SISTEMA DE COMPUTO SOFTWARE Y HARDWARE.

ESTE CAMBIO OBEDECE A DOS CAUSAS IMPORTANTES:

1. LOS MATERIALES INFORMÁTICOS (HARDWARE) ACTUALMENTE EN SERVICIO, TIENEN MÁS DE 10 AÑOS. LOS CONSTRUCTORES YA NO LOS FABRICAN, LO QUE REPERCUTE EN EL COSTO DE MANTENIMIENTO.
2. LAS INTERFACES OPERADOR DE LAS ÚLTIMAS LÍNEAS PUESTAS EN SERVICIO EN MÉXICO, (LÍNEAS 9 Y A), SON MUCHO MÁS MODERNAS, TANTO DESDE UN PUNTO DE VISTA DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS PLATOS DE LOS OPERADORES COMO DE LA CAPACIDAD DE SUS FUNCIONES.

OBJETIVO

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO REEMPLAZAR LOS MATERIALES EXISTENTES POR MICROCOMPUTADORAS DEL TIPO COMPATIBLE IBM-PC, Y EQUIPARLOS CON UN SOFTWARE QUE SINTETICE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DESDE HACE 20 AÑOS POR LOS OPERADORES PARA EL USO Y APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE TRÁFICO DE TRENES. EL PROYECTO ABARCA SIETE LÍNEAS DE METRO; EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO ALREDEDOR DE UN SOFTWARE PARAMETRABLE Y CONFIGURABLE, QUE LE PERMITE ADAPTARSE A CADA LÍNEA.

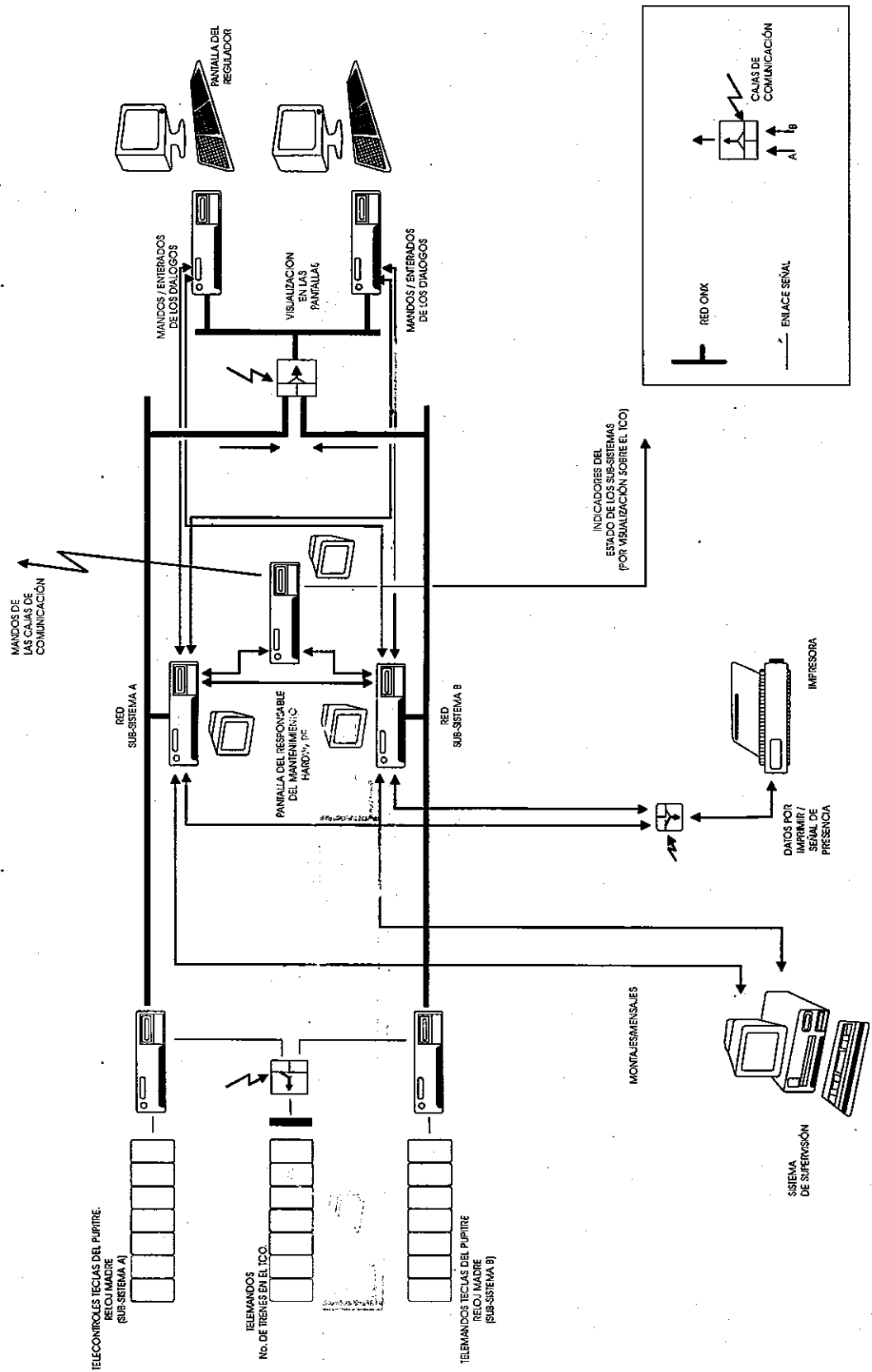
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

El sistema consta de siete computadoras (microcomputadoras compatibles) para cada Línea, sin ninguna interconexión directa entre líneas. Estas computadoras compatibles son IBM-PC, de la marca Hewlett Packard. Son del tipo i386DX a 25 MHz, con excepción de la computadora de conmutación que son i386 a 16 MHz.

Estas siete computadoras están integradas, y su distribución es:

- Dos computadoras tipo diálogos dentro del TCO, asociadas a estos dos monitores de membrana táctil a la derecha del pupitre de mando del Regulador del TCO, permiten al usuario actuar en el sistema.
- Dos subsistemas, que funcionan en auxilio uno del otro, integrados cada uno por una computadora tipo Entradas/Salidas y una computadora tipo tráfico. Cada subsistema recibe al mismo tiempo todas las informaciones de la teletransmisión como de las computadoras de diálogo con los reguladores. Los dos subsistemas aseguran simultáneamente el desarrollo del mismo programa en las mismas condiciones. Uno de los subsistemas transmite sus informaciones a los reguladores (por medio de las pantallas de diálogos) y en línea (por medio de telemandos), a este se le conoce como subsistema piloto, en caso de avería de este, los mandos pasan automáticamente al otro, llamado subsistema socorro. Cada subsistema cuenta con un monitor sistema, una impresora conmutable que es compartida entre ambos subsistemas.
- Una computadora de Conmutación, cuya tarea es asegurar la conmutación al ser detectada una avería en uno de los dos subsistemas, o a petición del personal de computadoras.

NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE TRAFICO DE TRENES



FUNCIONES GENERALES DEL SISTEMA

El mando centralizado es un sistema complejo que integra elementos de captura de informaciones, teletransmisiones, un conjunto de visualización, un conjunto de tratamiento de datos y medios de acción.

La mayoría de las informaciones proceden de los equipos dispuestos a lo largo de la vía lo más cerca posible de la estación donde el equipo de Mando Centralizado se encuentra instalado.

Una vez adquirida y codificada, las informaciones son transmitidas por las teletransmisiones cíclicas hacia el Puesto Central, donde son codificadas y a continuación:

- Visualizadas en el sinóptico o el pupitre del Regulador
- Introducidas dentro del sistema informático que asegura el control de la Línea.

Para ello, un sistema de Mando Centralizado permite que el operador visualice y actúe sobre el estado de las líneas que le corresponden, por medio de las siguientes funciones:

- La función Seguimiento de Trenes permite visualizar en el Tablero de Control Óptico (TCO), la posición de los trenes y su número de operación.
- La función Gestión de las Terminales permite asegurar la gestión de las maniobras en cada terminal por una parte, pero también la gestión de las salidas, la cual consiste en calcular, para cada terminal, la hora de salida del tren según un modo de salida determinado por el Regulador.
- La función Regulación permite, por medio del Mando de Señales DBO y las marchas, reaccionar frente cualquier perturbación para reducir los efectos de

la misma, corregir la circulación de los trenes y mantener un intervalo constante entre los mismos, con el propósito de llegar al horario normal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS USUARIOS

Se distinguen cuatro categorías de usuarios

- El Regulador Especializado de PCC
- El Responsable de la Operación
- El Responsable del Mantenimiento Software
- El Responsable del Mantenimiento Material

El Regulador Especializado de PCC es el encargado del buen funcionamiento de una Línea en condiciones normales. Conoce muy bien los problemas de operación de una Línea de Metro, así como las funciones disponibles en el pupitre, el TCO y las pantallas de diálogo. Se trata de un usuario regular, que conoce bien la aplicación desde un punto de vista funcional y que no tiene ningún conocimiento de la informática. Las interfaces que están a su disposición deben permitirle entender sin dificultad los reportes y reaccionar rápidamente en caso de problema. Los diálogos se organizan alrededor de menús y capturas guiadas.

El responsable de la Operación está encargado del buen funcionamiento de la red del Metro a nivel del tráfico. Se trata de una persona sin o con escasos conocimientos informáticos, pero que conoce perfectamente los problemas de operación, así como la topología de las líneas y las características de los

distintos equipos de su red. Tiene un papel fundamental en caso de incidente, en cuyo caso utiliza para fines analíticos la bitácora que sirve de caja negra confiable del sistema, así como los distintos reportes y estadísticas elaborados por el sistema

de supervisión de operación. Interviene principalmente a través de este mismo sistema. Sin embargo, tiene excelentes conocimientos del sistema global por haber definido las especificaciones del mismo.

El responsable del mantenimiento software, esta encargado del mantenimiento y de las pequeñas evoluciones del software. Interviene puntualmente cuando hay que modificar ciertos parámetros de la configuración de una Línea, añadir o modificar una pequeña funcionalidad del software.

El responsable del mantenimiento material interviene exclusivamente, ya sea para detectar el origen de una avería, ya sea después de una intervención en un material del sistema. Aunque no cuenta con conocimientos informáticos especiales (sobre todo relacionados con el software), conoce la posición y características de los equipos del sistema (tarjetas, cableado, interacción de los sistemas..) y debe ser capaz de localizar y remediar una avería material.

REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN

El Regulador es el responsable de la operación de su Línea. Esta encargado de realizar las operaciones de puesta en marcha y paro programa al principio y al final del día. Para asegurar el desarrollo correcto de las distintas funciones del sistema, está autorizado para intervenir en el sistema para:

- Llevar a cabo los diálogos de operación
- Notificar las averías

Para mantener la integridad del sistema, el Regulador tiene la responsabilidad de comunicar al responsable de la informática y/o al responsable del mantenimiento toda falla del software.

El responsable de operación, está encargado de especificar determinados parámetros de configuración del sistema, tales como tiempos de estacionamiento o marcha tipo. Está en relación también con los reguladores y está encargado de comunicar al responsable de la informática la solicitud de modificación o evolución que le parezcan interesantes para la operación del sistema.

El responsable de mantenimiento software está encargado de realizar el mantenimiento "en el sitio" del software. En caso de falla está encargado de realizar un primer diagnóstico de la avería antes de ponerse en contacto, ya sea con el responsable del mantenimiento material o directamente con el personal de Ingeniería y Desarrollo. El responsable del mantenimiento software está encargado también de recibir las solicitudes de modificaciones y/o evolución del sistema procedentes del responsable de la operación, con el propósito de estudiarlas junto con el personal de Ingeniería y Desarrollo. Debe finalmente asegurarse de la coherencia de las versiones instaladas en los dos subsistemas.

El responsable de mantenimiento material (hardware) está encargado de intervenir en el sistema en caso de avería hardware de uno de los elementos. Debe intervenir con la mayor brevedad posible, a fin de limitar el riesgo de una segunda avería, la cual podría bloquear totalmente el sistema. También está encargado de mantener el material con el propósito de conservarlo en el mejor estado de funcionamiento posible. Por último tiene la responsabilidad de comunicar al personal de computadoras cualquier problema hardware susceptible de perturbar el mismo. Sus intervenciones en el sistema pueden perturbarlo, por lo que es necesario que actúe con prudencia y responsabilidad.

El presente documento es un compendio de las funciones disponibles de la regulación automática como son los diálogos, mensajes y sinópticos, además datos adicionales como son consultas, diversos, alarmas kilometrajes, texto

libre, formación de trenes y ayudas para el funcionamiento de la PGT.

Esta se divide en:

- Puesta en servicio
- Seguimiento de trenes
- Gestión de terminales
- Regulación de trenes
- Sinópticos
- Diálogos generales
- Consultas
- Diversos
- Alarmas
- Kilometrajes
- Texto libre
- Formación de trenes
- Ayudas.

El manejo de las dos pantallas táctiles de la PGT, es de uso sencillo, práctico y rápido, la entrada a los diálogos para la regulación automática y diversos siempre son propuestos por el sistema, ya que existe una selección y validación de los mismos para capturar el parámetro requerido.

Los diálogos y las informaciones diversas están agrupados por familias y tipos, empezando por el MENU GENERAL, como se muestra en la siguiente gráfica.

En cada pantalla de los dos monitores que existen, se puede tener una imagen diferente o la misma si se requiere. Cada imagen puede tener una, dos, tres o cuatro ventanas según el diálogo a ejecutar, estando activa la ventana que se encuentre siempre al frente, en algunos casos al terminar de capturar los parámetros

pasa a la ventana anterior, en otros se requiere validar los parámetros o datos capturados y nos da la posibilidad de ejecutar otro dialogo.

Existen algunos diálogos directos, después de elegir el parámetro o dato a ejecutar se presenta una ventana de confirmación "Si" o "No". Si por alguna razón el dato capturado no es el que se seleccionó o existe una equivocación en su selección podrá tocarse el botón de escape "ESC" o "NO", y el dato capturado no es tomado en cuenta y nos regresa a la ventana o imagen anterior, donde es posible reiniciar nuevamente el diálogo.

En los diálogos existen de uno a tres tipos de parámetros o datos a capturar siendo estos de diferentes colores para diferenciarlos; el color gris nos indica parámetros fijos escogidos en la imagen y asignados a la siguiente ventana; de color lila parámetros obligatorios y de color azul parámetros opcionales (excepto en el registro de una avería donde se debe proporcionar un parámetro opcional para poder llevar a cabo dicho registro). A la falta de uno o más parámetros obligatorios y validar se presentará una ventana emitiendo un mensaje de error o captura de datos incompletos, además de indicar el primer parámetro obligatorio no proporcionado. Al aparecer dicha ventana se puede quitar esta, al tocar dentro de la misma o en forma automática después de 10 segundos regresando en ambos casos a la ventana anterior para corregir o complementar el diálogo correctamente.

Si por alguna razón se desea "SALIR" o "ESCAPAR", de una o más ventanas donde ya no se requiere estar o ejecutar ningún diálogo, se debe tocar el botón "ESC", en la ventana que este activa hasta llegar a la imagen de menú general, donde se inicia cualquier diálogo.

En algunos diálogos de regulación y en diversos se cuenta con el botón de ayuda donde al tocar éste, aparecerá la ventana de ayuda y el usuario del equipo se auxiliará en la ejecución de los mismos.

Las claves empleadas para el desarrollo y ejecución de los diálogos de regulación automática y diversos son:

- I Imagen en el monitor de la pantalla de explotación
- R Regulador especializado de PCC en TCO, que ejecuta el diálogo
- V Ventana que se sobrepone en la imagen.



UNIDAD 1

DIÁLOGOS DE INICIO Y DIVERSOS

1. DIÁLOGOS DE INICIO Y DIVERSOS

1.1 PUESTA EN SERVICIO DE LA PGT (MARCHA PROGRAMA)

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN DE DIVERSOS
- V DIVERSOS
- R TOCAR EL BOTÓN DE M/P PROGRAMA
- V M/P PROGRAMA
- R TOCAR EL ÁREA FECHA (OPCIONAL)
- V FECHA (NUMERADOR)
- R DIGITAR FECHA EN NUMERADOR (DÍA, MES, AÑO) Y VALIDAR
- V M/P PROGRAMA
- R TOCAR EL ÁREA HORA (OPCIONAL)
- V HORA (NUMERADOR)
- R DIGITAR LA HORA (HRS. MIN. SEG.) Y VALIDAR
- V M/P PROGRAMA
- R TOCAR EL ÁREA SELECCIÓN DEL POLÍGONO DE CARGA
- V SELECCIÓN DEL POLÍGONO DE CARGA
- R TOCAR EL ÁREA DESEADA (DL, SA O DF)
- V M/P PROGRAMA (DATOS COMPLETOS)
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- I MENÚ GENERAL**

UTILIZACIÓN: Inicialización del programa de operación, a inicio de servicio o durante el día después de paro programa

* IMAGEN CON TODOS LOS BOTONES ACTIVOS.

del sistema de computo, puesta en marcha del seguimiento de trenes.

CONDICIONES: Sistema de cómputo en servicio

CONSECUENCIAS: La PGT entra en servicio inmediatamente después de validar para ambas terminales.

El seguimiento de trenes está en servicio siendo posible numerar los trenes en terminales y observar la progresión de los números en el TCO.

OBSERVACIONES: En caso de datos incompletos se edita el mensaje de error en la ventana correspondiente, indicando el o los datos faltantes siendo necesario repetir o completar los datos faltantes para ejecutar el diálogo correctamente.

La fecha y la hora son proporcionados por el sistema por eso son datos opcionales.

1.2 PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LA PGT (PARO PROGRAMA)

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN "P PARO PROGRAMA"
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN NO O SI, SEGÚN SE REQUIERA

** Si se toca NO, SE REGRESA A LA VENTANA DIVERSOS.

I LAS IMÁGENES DE LAS PANTALLAS DESAPARECEN Y SE OSCURECEN

UTILIZACIÓN: Cuando se ha llegado al fin de servicio o cuando NO se desea continuar utilizando las funciones del sistema (programa).

CONDICIONES: PGT en servicio

CONSECUENCIAS: La gestión de terminales, seguimiento, sinópticos y regulación de trenes quedan fuera de servicio.

RESTRICCIONES: Se debe estar en Marcha Programa.

OBSERVACIONES: El tratamiento a trenes durante las maniobras y las salidas deben ser mandadas manualmente.

El sistema pasa al estado "VIGILANCIA" y todos los botones no están activos excepto el de Diversos y "Mantenimiento".

En caso de permanecer encendido un DBO, el Regulador debe efectuar su apagado en forma manual.

1.3 INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS

V DIVERSOS

R TOCAR EL BOTÓN INICIALIZACIÓN PA

V VENTANA DE CONFIRMACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" (SEGÚN SE REQUIERA)

V DIVERSOS

UTILIZACIÓN: Al inicio de servicio o cuando se requiera reiniciar el mando del sistema de pilotaje automático.

CONDICIONES: Ausencia en los equipos de PA y PGT, en servicio.

CONSECUENCIAS: Inicialización del sistema del PA, para todas las estaciones por ambas vías.

1.4 MODIFICAR LA HORA DE LA COMPUTADORA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR H. COMP.
V MODIFICAR EL HORARIO SISTEMA
R TOCAR EL ÁREA HORA
V HORA (NUMERADOR)
R DIGITAR LA HORA (HRS. MIN, SEG) Y VALIDAR
V MODIFICAR EL HORARIO SISTEMA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN ESC
V MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando se tiene una hora diferente al reloj madre.

Cuando se tiene una falla en el reloj madre.

Cuando se desea una hora diferente al reloj madre.

CONDICIONES: PGT, en servicio.

CONSECUENCIAS: Al inicio de servicio, la PGT, toma en cuenta la hora proporcionada en forma inmediata, pudiendo quedar con diferencia de horario con respecto al reloj madre.

OBSERVACIONES: La fecha en este diálogo no es posible cambiarla por que el botón está inactivo.

1.5 ZUMBADOR ES/FS

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
- V DIVERSOS
- R TOCAR EL BOTÓN ZUMBADOR ES/FS
- V EL BOTÓN M/P ZUMBADOR CAMBIA DE COLOR.*

UTILIZACIÓN: Cuando se desea tener el zumbador en servicio o fuera de servicio al franqueamiento de una señal de maniobra en alto total o al franqueamiento de un DBO.

CONDICIONES: PGT en servicio.

CONSECUENCIAS: En caso de estar el zumbador en servicio al franqueamiento de una señal de maniobra en alto total o al franquear un DBO, el botón de paro zumbador se activa escuchándose una alarma acústica durante cuatro segundos en forma intermitente, por un tiempo de cinco minutos, si desea apagarlo antes, tocar dicho botón.

OBSERVACIONES: * Botón con el contorno rojo esta Fuera Servicio.

* Botón con el contorno en verde está En Servicio.

1.6 RESTABLECER LOS NÚMEROS DE TREN EN EL TCO

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
- V DIVERSOS
- R TOCAR EL BOTÓN RESTABLE, NUMERACIÓN
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" (SEGÚN SE REQUIERA)
- V DIVERSOS
- R TOCAR EL BOTÓN ESC
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Después de una falla de la PGT que borró los números de tren en el TCO, falla de teletransmisión o falla de señalización.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: Se restablecen los números de tren en el TCO, incluyendo trenes desalojados.

1.7 TEXTO LIBRE

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
- V DIVERSOS
- R TOCAR EL BOTÓN TEXTO LIBRE
- I TEXTO LIBRE REGULADOR

UTILIZACIÓN: Esta es una imagen de consulta e ingreso de datos:

- Se puede ver los trenes suplementarios que circulan o circularon, los trenes retirados y reintegrados de inicio de turno a la hora corriente. (primer rectángulo.)
- Se puede ver los SP, que existieron de inicio de servicio a la hora corriente, hora de inicio y terminación de los mismos (segundo rectángulo).
- Se ve también los comentarios capturados (traspaso de turno, tercer rectángulo).
- Se ve también las notas indicadas y/o autorizadas.

1.7.1 INICIO DE TURNO

- I TEXTO LIBRE
- R TOCAR EL BOTÓN INICIO DE TURNO
- V INICIO DEL TURNO (LA HORA ES ASIGNADA POR LA PGT)
- R TOCAR EL ÁREA REGULADOR
- V REGULADOR
- R ESCRIBIR (UTILIZAR EL TECLADO) NOMBRE, NO. DE EXP. Y VALIDAR *
- V INICIO DEL TURNO
- R TOCAR EL ÁREA JEFE REGULADOR
- V JEFE DE REGULADOR
- R ESCRIBIR (UTILIZAR EL TECLADO) NOMBRE DEL J. REG. Y VALIDAR**
- V INICIO DEL TURNO (DATOS COMPLETOS)
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR

I TEXTO LIBRE REGULADOR.

UTILIZACIÓN: Tener un registro de inicio de turno del Regulador (o responsable del TCO), observándose el nombre de dicha persona bajo el rectángulo de comentarios (si no se da el inicio de turno no se activan los botones de fin de turno y captura de comentarios por lo que se debe proporcionar.)

1.7.2 FIN DE TURNO

I TEXTO LIBRE

R TOCAR EL BOTÓN FIN DE TURNO

F CONFIRMACIÓN

R NO O SI SEGÚN SE REQUIERA

I TEXTO LIBRE

UTILIZACIÓN: Se asiente la hora de finalizado el turno y retirada del Regulador que laboró en dicho TCO.

CONDICIONES: Haber iniciado turno

1.7.3 CAPTURA DE COMENTARIOS

I TEXTO LIBRE

R TOCAR EL BOTÓN CAPTURA COMENTARIO

V COMENTARIOS

R ESCRIBIR LOS COMENTARIOS (UTILIZANDO EL TECLADO) Y
VALIDAR

I TEXTO LIBRE (CON EL COMENTARIO CAPTURADO.)

UTILIZACIÓN: Escribir comentarios para cuando se termine el turno puedan ser consultados hasta cuatro turnos anteriores al corriente.

CONDICIONES: Haber iniciado turno.

RESTRICCIONES: No dar fin de turno hasta ser relevado por otro compañero al finalizar su jornada de trabajo.

OBSERVACIONES: El espacio para escribir es de 10 renglones con 80 caracteres alfa numéricos cada uno.

1.7.4 CONSULTA DE COMENTARIOS

I TEXTO LIBRE

R TOCAR EL BOTÓN CONSULTA COMENTARIOS *

V COMENTARIOS

UTILIZACIÓN: Cuando se requiera consultar algún comentario de hasta cuatro turnos anteriores al corriente.

*Si se toca el botón una vez, aparecen comentarios del turno anterior, dos veces a dos turnos anteriores al corriente, etc., cinco veces se llega al turno actual.

**Cuando se está en una ventana de comentarios diferente al turno corriente, solo se pueden consultar estos.

1.7.5 NOTAS:

I TEXTO LIBRE

R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR NOTAS

V NOTAS *

R ESCRIBIR NOTAS (UTILIZANDO EL TECLADO) Y VALIDAR
I TEXTO LIBRE

UTILIZACIÓN: Para escribir notas importantes sobre la operación de la Línea y puedan ser observadas.

OBSERVACIONES: * De esta ventana se puede borrar, escribir o modificar alguna nota utilizando el teclado alfa-numérico y validar.

Se puede escribir en 10 renglones hasta 80 caracteres en cada uno.

UNIDAD 2

DÍALOGOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TERMINALES

2. DIALOGOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TERMINALES

2.1 MARCHA TERMINAL (GESTIÓN DE TERMINAL EN SERVICIO)

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
- V FUNCIONAMIENTO TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN MARCHA TERMINAL
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Al inicio de servicio (en forma automática.)

Después de alguna perturbación en el servicio.

Después de algún otro modo de salida.

CONDICIONES: Estar en paro terminal, paro maniobras o salida degradada (estos botones estarán con el marco de color rojo.)

CONSECUENCIAS: El tratamiento de las maniobras y salidas de trenes entrarán en servicio para el primer tren en llegar y salir respectivamente (siempre que sean los esperados por el sistema y numerados, para el primer tren en salir de la terminal se debe dar el itinerario de salida para inicializarlas 42-20 ó 22-20), el modo de salida seleccionado automáticamente será "H PROG" y la maniobra seleccionada será "MANIOBRA PROGRAMA".

Al salir de la terminal el primer tren entra en servicio de regulación automática.

RESTRICCIONES: No se puede emplear cuando se tenga establecido un servicio provisional.

OBSERVACIONES: La gestión de terminal es independiente una de otra, siendo necesario poner en servicio la otra terminal.

Estando en la ventana de funcionamiento de terminal, se puede cambiar de terminal tocando el botón de otra terminal.

El botón de marcha terminal el marco antes rojo pasa a verde.

Después de Marcha Programa, el FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL está en MARCHA EN FORMA AUTOMÁTICA, botón con marco verde.

2.2 PARO TERMINAL (GESTIÓN DE TERMINAL FUERA DE SERVICIO)

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
- V FUNCIONAMIENTO TERMINAL *
- R TOCAR EL BOTÓN DE PARO TERMINAL
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA **
- I IMAGEN DE MENÚ GENERAL

- UTILIZACIÓN:** Cuando existe alguna falla en la PGT desde el punto de vista maniobra o salida.
- Cuando se requiera que las maniobras y salidas las proporcione manualmente el Inspector de Terminal.
- CONDICIONES:** Carga programa, marcha terminal, paro maniobras o salida degradada.
- CONSECUENCIAS:** Paro de la gestión de maniobras y salidas de trenes.
- Las funciones SEGUIMIENTO DE TRENES Y DBO SISTEMÁTICO permanecen en servicio quedando la regulación de intervalos inutilizable.
- OBSERVACIONES:** Estando en la ventana de funcionamiento de terminal, se puede cambiar de terminal tocando el botón de "OTRA TERMINAL".
- Los botones de modo de salida selección maniobras y tratamiento de trenes quedan inoperantes.
- * Botón con marco verde, modo de funcionamiento de la terminal
- ** Si se toca el botón NO, regresa a la ventana funcionamiento terminal.

2.3 PARO MANIOBRAS

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
- V FUNCIONAMIENTO TERMINAL

- R TOCAR EL BOTÓN PARA MANIOBRAS
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA *
- V FUNCIONAMIENTO TERMINAL (MOMENTÁNEAMENTE)
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando se desea mandar los itinerarios de las maniobras manualmente ya sea en forma individual o en trazo permanente.

CONDICIONES: Marcha programa o marcha terminal.

CONSECUENCIAS: Se suspende el mando automático de las maniobras.

La salida de trenes continúa en servicio comandándose su salida con respecto a su número de tren.

No hay alarma sobre los CDV's de maniobras.

OBSERVACIONES: Estando en la ventana de funcionamiento terminal, se puede cambiar de terminal tocando el botón de "OTRA TERMINAL".

No es posible utilizar los siguientes diálogos: modificar cambio de vía, modificar entrada y salida de garaje, consignar y desconsignar un CDV, por que el botón selección maniobras queda inoperante.

* Si se tocó el botón NO, regresa a la ventana funcionamiento terminal.

2.4 SALIDA DEGRADADA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
- V FUNCIONAMIENTO TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN SALIDA DEGRADADA (ESTA EN ROJO)
- V CONFIRMACIÓN (CAMBIAR DE MARCHA TERMINAL A SALIDA DEGRADADA)
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO, SEGÚN SE REQUIERA
- V PRÓXIMA SALIDA
- R TOCAR EL ÁREA DE LA PRÓXIMA SALIDA
- V HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
- R DIGITAR LA HORA DESEADA Y VALIDAR (HRS. MIN. SEG.)
- V PRÓXIMA SALIDA
- R TOCAR EL ÁREA INTERVALO A RESPETAR
- V INTERVALO A RESPETAR (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL INTERVALO DESEADO Y VALIDAR (MIN. SEG.)
- V PRÓXIMA SALIDA (CON DATOS CAPTURADOS)
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando el orden de los trenes está muy alterado.

Cuando se ha establecido un servicio provisional.

CONDICIONES: Marcha programa, marcha terminal, paro terminal, paro maniobras, seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: No hay alarmas sobre los botones de la PGT, al presentarse los trenes sobre el CDV 10, de la terminal a tratar.

La salida del próximo tren será dada en forma manual, además se debe dar al mismo tiempo el valor del intervalo a respetar.

Los diálogos selección de maniobras y tratamiento a trenes quedan inoperantes para la terminal tratada.

RESTRICCIONES: No se puede utilizar el modo de salida HPG, ni IPG.

OBSERVACIONES: Al dar salida degradada se debe dar la hora manual para la primer salida y el intervalo constante a respetar, de igual forma después de 10 segundos de establecer un SP, en este último toma también como referencia, la hora manual para la salida del primer tren de la terminal provisional, por medio del encendido del DBO.

* Si se tocó el botón NO, regresa a la ventana funcionamiento terminal.

UNIDAD 3

MODOS DE SALIDA

3. MODOS DE SALIDA

3.1 HORA PROGRAMA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA
- V MODO DE SALIDA *
- R TOCAR EL BOTÓN H. PROG.
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Es el modo normal de operación.

CONDICIONES: Marcha programa, Seguimiento de trenes en servicio, Marcha terminal o Paro maniobras.

CONSECUENCIAS: La PGT, efectúa el tratamiento de los trenes y determina la hora de salida para cada tren de acuerdo al intervalo en el programa de operación.

En caso de que exista retraso, la PGT, elegirá el intervalo mínimo automáticamente a fin de recuperar dicho atraso.

RESTRICCIONES: El diálogo debe efectuarse cuando no exista secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Este es el modo que se debe emplear cuando se tenga atraso en Línea y no exista modificación en el número de trenes asignados al servicio.

El modo de salida "Hora programa" es el que adopta el sistema de manera automática al momento de realizar el diálogo de marcha programa (igual que el modo de funcionamiento marcha terminal.)

* De esta imagen se puede cambiar de terminal

El diálogo es por terminal.

Cuando el contorno del botón está de color verde es el modo activo de salida la terminal, contorno del botón en rojo, modo no activo de salida de la terminal.

3.2 INTERVALO PROGRAMA

I MENU GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA

V MODO DE SALIDA

R TOCAR EL BOTÓN I. PROG.

V CONFIRMACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA **

I MENU PRINCIPAL.

UTILIZACIÓN: Cuando existe retraso y las condiciones en la Línea no permitan recuperar, se desea respetar el intervalo programa.

CONDICIONES: Marcha Programa, Seguimiento de trenes en servicio, Marcha terminal o Paro maniobras.

CONSECUENCIAS: La salida de los trenes se realiza sin compensación.

RESTRICCIONES: El diálogo debe efectuarse cuando no haya secuencia de salida.

OBSERVACIONES: El diálogo es por terminal.

** Si se toca el botón NO, regresa a la ventana modo de salida.

3.3 INTERVALO CONSTANTE

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA
- V MODO DE SALIDA
- R TOCAR EL BOTÓN I CONST.
- V I, CONST (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL VALOR DEL INTERVALO Y VALIDAR (MIN: SEG.)
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando se modifica el número de trenes asignados al servicio, cuando hay alguna perturbación (SP), cuando está en paro terminal con salida degradada, cuando no se desea utilizar el IPG.

CONDICIONES: Marcha Programa, Seguimiento de trenes en servicio, Marcha Terminal, Paro Maniobras, Intervalo Programa o Salida degradada.

CONSECUENCIAS: La salida de los trenes se efectuará con el mismo intervalo establecido.

RESTRICCIONES: No utilizar cuando se empieza hacer garaje.

No se debe utilizar cuando hay secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Si se desea conocer el IC, ver imagen de explotación.

El IC debe estar en minutos y segundos

El diálogo es por terminal

El intervalo no puede ser mayor a 20 minutos, ni menor a 1 min. 30 seg.

3.4 HORA MANUAL

- V MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA
- V MODOS DE SALIDA
- R TOCAR EL BOTÓN HORA MANUAL
- V PRÓXIMA SALIDA
- R TOCAR EL ÁREA HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA
- V HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
- R DIGITAR LA HORA LA PRÓXIMA SALIDA (HRS: MIN: SEG.) Y VALIDAR
- V PRÓXIMA SALIDA
- R TOCAR EL ÁREA INTERVALO A RESPETAR
- V INTERVALO A RESPETAR (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL VALOR DEL INTERVALO (MIN. Y SEG.) Y VALIDAR
- V PRÓXIMA SALIDA (DATOS CAPTURADOS)
- R TOCAR EL BOTÓN DE VALIDAR
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Para dar a la salida a un cierto tren (primer tren de inicio de servicio, después de una perturbación o salida degradada.)

CONDICIONES: Marcha Programa, Seguimiento de trenes en servicio

Marcha Terminal, Paro maniobras, Salida degradada

Hora Programa, Intervalo Programa.

CONSECUENCIAS: La salida del tren de la terminal será ordenada a la hora establecida.

RESTRICCIONES: No debe haber secuencia de salida.

OBSERVACIONES: El diálogo es por terminal.

Ver en la imagen de explotación la hora manual dada, después de salir el tren con hora manual se observará en esta imagen el IC dado, para los siguientes trenes.

UNIDAD 4

SEGUIMIENTO DE TRENES

4. SEGUIMIENTO DE TRENES

4.1 NUMERAR UN TREN EN LÍNEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO *
- R TOCAR EL BOTÓN NUMERAR TREN EN LÍNEA
- V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN
- V NO DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NÚMERO REQUERIDO Y VALIDAR
- V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN POR ARRIBAR
- V ESTACIÓN POR ARRIBAR (CLAVES)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA ESTACIÓN REQUERIDA (CLAVES) **
- V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE MOTRIZ***
- V NO. DE MOTRIZ (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NÚMERO DE MOTRIZ Y VALIDAR
- V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA (CON LOS DATOS CAPTURADOS)
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL BOTÓN DE ESC
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN DE ESC
- I MENÚ GENERAL

- UTILIZACIÓN:** Asignarle el número a un tren que esta en la Línea (vía 1 ó 2) sin número o salió de la terminal sin numerar.
- CONDICIONES:** Seguimiento de trenes en servicio.
- CONSECUENCIAS:** El número de tren tratado se asigna inmediatamente si los datos son correctos.
- RESTRICCIONES:** El tren deberá encontrarse por la vía tratada.
- Las motrices deben pertenecer a la Línea referida.
- OBSERVACIONES:** * Para los diálogos de SEGUIMIENTO, al estar en esta ventanilla verificar que se esté en la vía o terminal a tratar.
- ** Se debe dar la estación donde este el tren o la que esté por arribar. Si la parte delantera del tren ha pasado por la junta de salida de la estación deberá darse la siguiente, siempre que no esté por arribar a la terminal.
- *** Si el No. De tren está entre 01 y 79, el número de motriz es obligatorio, si el No. de tren está entre 80 y 99, el número de motriz es opcional, cuando sea necesario proporcionar el número de motriz, este debe ser de cuatro dígitos (empezando con cero.)
- Cuando existan dos trenes en la misma interestación sin número, o uno en la estación y el otro en la interestación, numerará al que esté en la estación o al primero por arribar a la estación dada.

4.2 NUMERAR UN TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN NUMERAR TREN EN TERM.
- V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO Y VALIDAR
- V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA CDV DE ORIGEN
- V CDV DE ORIGEN (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL CDV DONDE ESTE EL TREN A NUMERAR *
- V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL AREA NO. DE MOTRIZ
- V NO. DE MOTRIZ (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NÚMERO QUE CORRESPONDA Y VALIDAR
- V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL **

UTILIZACIÓN: Numerar un tren que se encuentre en la terminal.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El número de tren se visualiza inmediatamente en el TCO si hay ventana.

RESTRICCIONES: El tren debe estar en la terminal o por lo menos uno de los carros en el CDV indicado.

OBSERVACIONES: * Se puede numerar un tren en cualquier CDV, de la terminal solo que si no hay ventana, se podrá ver el número cuando avance y llegue al CDV, donde hay ventana y aparecerá el número en el TCO.

** De esta ventana se puede numerar otro tren en dicha terminal si se requiere, si no tocar el botón ESC, para regresar a seguimiento y ESC, para regresar al menú general.

4.3 BORRAR NÚMERO DE TREN EN LÍNEA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
V SEGUIMIENTO *
R TOCAR EL BOTÓN BORRAR NO. EN LÍNEA.
V BORRAR UN NÚMERO DE TREN EN LÍNEA
R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN
V NO. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR NÚMERO Y VALIDAR
V BORRAR UN NÚMERO DE TREN EN LÍNEA
R TOCAR EL ÁREA ESTACION POR ARRIBAR (OPCIONAL) **
V ESTACIÓN POR ARRIBAR (CLAVES)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA CLAVE DE LA ESTACIÓN SELECCIONADA
V BORRAR UN NÚMERO DE TREN EN LÍNEA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Borrar un número de tren cuando por alguna razón no se desea tener este número en el TCO.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El borrado del número se efectúa inmediatamente.

OBSERVACIONES: * Si por la vía tratada se encuentra más de un tren con el mismo número, se debe especificar la estación en que esta el tren al que se desea borrar el número, de lo contrario se borrará el número a todos los que tengan dicho número.

4.4 BORRAR NÚMERO DE TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN BORRAR NO. TREN EN TERM.
- V BORRAR UN NÚMERO DE TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NÚMERO Y VALIDAR
- V BORRAR UN NÚMERO UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA CDV DE ORIGEN (OPCIONAL)
- V CDV DE ORIGEN (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV REQUERIDO
- V BORRAR UN NO. DE TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V SEGUIMIENTO.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea borrar un número de tren en algún CDV, de la terminal (No. erróneo o repetido, etc.)

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio, que el tren tratado este en algún CDV, de la terminal.

CONSECUENCIAS: El número del tren tratado se borra inmediatamente.

OBSERVACIONES: Si no se especifica el CDV, el borrado se realiza para varios trenes con el mismo número en la terminal, en caso de que existan.

4.5 MODIFICAR NÚMERO DE TREN EN LÍNEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENE
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN MODIF. NO. EN LÍNEA
- V MODIFICAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL AREA NO. ANTERIOR
- V NO. ANTERIOR (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO Y VALIDAR
- V MODIFICAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA NUEVO NO.
- V NUEVO NO. (NUMERADOR)
- R DIGITAR NUEVO NO. Y VALIDAR
- V MODIFICAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN POR ARRIBAR (OPCIONAL)
- V ESTACIÓN POR ARRIBAR (CLAVES)
- R TOCAR LA CLAVE DE ESTACIÓN POR ARRIBAR O DONDE ESTE
- V MODIFICAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V SEGUIMIENTO

- UTILIZACIÓN: Permite cambiar un número de tren circulando en Línea.
- CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.
- CONSECUENCIAS: La modificación se hace inmediata.
- OBSERVACIONES: Si no se especifica la estación, dicha modificación se aplica a los trenes que tengan el mismo número y circulen por la vía seleccionada, si solo existe un tren con su número a modificar la clave de la estación es opcional y modificará o éste.

4.6 MODIFICAR NÚMERO DE TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN MODIF. NO. EN TERM.
- V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA NO. ANTERIOR
- V NO. ANTERIOR (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO Y VALIDAR
- V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA NUEVO NO.
- V NUEVO NO. (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO Y VALIDAR
- V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA CDV DE ORIGEN (OPCIONAL)
- VCDV DE ORIGEN (LISTADO DE LOS CDV'S)

R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV REQUERIDO

V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL

R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR

V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Permite cambiar un número de tren en terminal.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio, que el tren a tratar no haya ocupado el CDV, de salida.

CONSECUENCIAS: La modificación se hace inmediata

OBSERVACIONES: Si no se especifica el CDV, la modificación puede aplicarse a los trenes con el mismo número que estén en la terminal.

4.7 BORRAR LOS NÚMEROS DE TREN EN TODA UNA VÍA

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN SEGUIMIENTO DE TRENES

V SEGUIMIENTO

R TOCAR EL BOTÓN BORRADO GRAL VÍA

V CONFIRMACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN SÍ O NO SEGÚN SE REQUIERA

V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea borrar los números de tren por toda una vía.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: Los números se borran inmediatamente.

4.8 BORRAR LOS NÚMEROS DE TREN EN VÍA E/Z/Y

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN BORRADO GRAL E/Z/Y
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
- V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Cuando se desea borrar el número de tren que se encuentra en la vía E, Y o Z.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El borrado es inmediato al tren asociado a la ventana de la vía E, Y o Z.

4.9 BORRAR LOS NÚMEROS DE TREN EN UNA TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN BORRADO GRAL. TERM.
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
- V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desean borrar todos los números de tren en una terminal.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El borrado es inmediato para todos los números de tren en la terminal.

4.10 SINÓPTICO

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN SINÓPTICO GENERAL
- I SINÓPTICO GENERAL DE LA LÍNEA*

UTILIZACIÓN: Ver la presentación gráfica de una parte de la Línea.

CONDICIONES: Marcha Programa.

OBSERVACIONES: * También se puede observar el sinóptico partiendo de la imagen de menú general, tocando el botón "SINÓPTICOS", otra forma de observar el sinóptico se logra por medio de la imagen de la regulación, tocando el botón "SINÓPTICO REGULACIÓN".

* La descripción de esta imagen se explica tocando el botón de AYUDA..

UNIDAD 5

SELECCIÓN DE MANIOBRAS

5. SELECCIÓN DE MANIOBRAS

5.1 MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA EN TERMINAL MARCHA/PARO

- I MENU GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS *
- R TOCAR EL BOTÓN CAMBIO DE VÍA (EL BOTÓN PASA AL COLOR ROJO)
- V MANIOBRAS

UTILIZACIÓN: Cuando se requiere que el sistema (la gestión de terminal) deje al tren por arribar en el CDV 10, de dicha terminal y no le de itinerario, paro maniobra de cambio de vía (botón en rojo), si el tren por arribar al CDV 10 tiene entrada a garaje (por cambio de tren, garaje programado, retirada en terminal, salida de garaje, etc.) La PGT, sí le dará los itinerarios correspondientes (excepto si hay algún CDV, consignado que involucre algún itinerario.)

CONDICIONES: Gestión de terminal en marcha y seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: * El sistema no respeta la maniobra programada, no da itinerario a los trenes.

OBSERVACIONES: De esta ventana se puede cambiar de terminal si se requiere, tocando el botón "OTRA TERMINAL", además se ven tres parámetros fijos capturados por el

sistema que son: No. de tren por arribar a la terminal, cambio de vía del tren por arribar cambio de vía establecido en la terminal.

Después de dar Marcha Programa, el botón está de color verde que es Marcha Maniobra (en forma automática como en Marcha Terminal, intervalo programa etc.) cuando está de color rojo, se encuentra en paro maniobra.

5.2 MODIFICAR LA MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS *
- R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
- V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
- R TOCAR EL ÁREA MANIOBRA
- V MANIOBRA (LISTADO DE LAS MANIOBRAS)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA MANIOBRA REQUERIDA
- V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
- R TOCAR EL BOTÓN NO. DE TREN (OPCIONAL)
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NÚMERO DE TREN Y VALIDAR
- V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
- R TOCAR EL BOTÓN UN TREN O TODOS LOS TRENESES (SE ASIGNA TODOS)
- V UN TREN O TODOS LOS TRENESES (SELECCIÓN)
- R TOCAR EL BOTÓN UN TREN O TODOS SEGÚN SE REQUIERA

- V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MANIOBRAS.

UTILIZACIÓN: Modificar la maniobra programa o establecida para un tren o todos.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio marcha terminal, cambio de vía y maniobras (estén inicializadas las salidas.)

CONSECUENCIAS: La maniobra requerida se establecerá cuando el tren tratado (si se da el número) o el próximo tren (si no se da el número) ocupe el CDV 10, de la terminal tratada y permanece para los siguientes trenes hasta ser modificada, si solo se le da para un tren, después que esté libre el CDV 10, regresa a la maniobra programada.

RESTRICCIONES: Efectuar el diálogo antes de que el tren tratado ocupe el CDV 10.

No se debe modificar la maniobra para un tren que efectúe garaje, se retire o tenga número mayor a 79.

OBSERVACIONES: La maniobra por programa para la terminal de dos vías es maniobra V y para la de tres vías es 0 + V1, cuando se establezca una maniobra combinada, las dará en forma alternada empezando con la primera asignada excepto en la 0 + V1, donde al llegar un tren al CDV 10, verifica el CDV 12 ó 22, que esté desocupado o el 22 con secuencia de salida para

mandar la maniobra que convenga. La maniobra V1 + O desclasifica los trenes.

De esta ventana se puede cambiar de terminal si se requiere, tocando el botón otra terminal, además se ven tres parámetros fijos capturados por el sistema que son: No. DE TREN POR ARRIBAR A LA TERMINAL, CAMBIO DE VÍA DEL TREN POR ARRIBAR Y CAMBIO DE VÍA ESTABLECIDO EN LA TERMINAL.

5.3 ENTRADA A GARAJE MARCHA/PARO

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN ENTRADA GARAJE
- V MANIOBRAS

UTILIZACIÓN: Si se requiere que los trenes entren a garaje previo programa establecido, para las posiciones de estacionamientos se debe estar en MARCHA (entra en forma automática al dar Marcha-Programa), el botón está con marco de color verde, en caso contrario se debe estar en PARO, el botón está con marco de color rojo.

CONDICIONES: Marcha Terminal y Marcha Maniobras.

CONSECUENCIAS: Si se está en paro y los trenes efectúan garaje, estos son dejados en el CDV, de llegada de la terminal y

habrá que darles itinerarios manualmente. Si está en marcha, establece los itinerarios para la posición de garaje programado, siempre y cuando uno o más CDV's, de tránsito o el CDV, de destino no estén ocupados o consignados.

5.4 MODIFICAR LA ENTRADA DE UN TREN A GARAJE

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN MODIF. ENTR. GARAJE
- I MODIFICAR LA POSICIÓN DE GARAJE
- R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR DEL NO. DE RENGLÓN DEL TREN DESEADO
- V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA POSICIÓN REQUERIDA
- I MODIFICAR LA POSICIÓN DE GARAJE.

UTILIZACIÓN: Cuando se desea modificar la posición de estacionamiento de un tren que efectúa garaje.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Marcha Maniobras y Entrada Garaje

OBSERVACIONES: Se ve para cada tren el No. de renglón, No. de tren, la posición de garaje horario teórico y la posición de garaje horario programa (o la que se modifica.)

Utilizar las flechas para el desplazamiento de la hoja anterior o posterior.

5.5 SALIDA DE GARAJE MARCHA/PARO

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN DE MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN SALIDA DE GARAJE
- V MANIOBRAS

UTILIZACIÓN: Cuando no se desea utilizar la salida de garaje programado se debe estar en PARO, botón con marco de color rojo, en caso contrario se debe estar en MARCHA, botón con marco de color verde.

Entra en forma automática al dar marcha programa o al dar marcha terminal.

CONDICIONES: Marcha Programa, Marcha Terminal y Marcha Maniobras.

CONSECUENCIAS: Si se está en paro salida de garaje, los itinerarios deben ser comandados manualmente hasta el andén de salida. Si está en marcha, numerar los trenes en su posición de estacionamiento, para que la PGT, les establezca los itinerarios hasta el andén de salida.

5.6 MODIFICAR SALIDA DE GARAJE

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN MODIF. SALIDA GARAJE
- I MODIFICAR LA POSICIÓN DE SALIDA

- R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR DEL NO. DE RENGLÓN DEL TREN DESEADO
- V POSICIÓN DE SALIDA DE GARAJE (LISTADO DE CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA POSICIÓN REQUERIDA
- I MODIFICAR LA POSICIÓN DE SALIDA

UTILIZACIÓN: Cuando se desea modificar la salida programada de garaje uno o varios trenes.

CONDICIONES: En Marcha Terminal, Maniobras y Salida de Garaje.

OBSERVACIONES: Se enlistan para cada tren: No. de renglón. No. de tren, Hora de salida programada y la Posición de salida de garaje horario teórico, posición de salida de garaje horario programa (o el que se le modifique a éste.)

Utilizar las flechas para el desplazamiento de la hoja anterior o posterior

RESTRICCIONES: Que el tren por modificar no tenga secuencia de salida.

5.7 CONSIGNAR UN CDV

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN CONSIGNAR UN CDV
- V CONSIGNAR UN CDV (LISTADO DE ESTOS)
- R TOCAR EL CDV, REQUERIDO
- V MANIOBRAS.

- UTILIZACIÓN:** Cuando por alguna razón se desea prohibir a la PGT, el mando de un itinerario, para que ningún tren pase por un cierto CDV, de tránsito o estacione en un CDV, de la terminal o garaje.
- CONDICIONES:** Marcha Maniobras, Marcha Terminal y Seguimiento de trenes en servicio.
- CONSECUENCIAS:** El mando de los itinerarios que involucren al CDV, consignado ya no son mandados por la PGT.
- OBSERVACIONES:** El CDV, queda consignado hasta la ejecución del diálogo de DESCONSIGNACIÓN, o al mando de PARO TERMINAL.
- Si un tren que efectúa garaje debe pasar por, o estacionarse en un CDV, consignado, se presentará una alarma para dicho CDV, en la imagen de explotación y ni validando podrá quitarse.

5.8 DESCONSIGNAR UN CDV

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN DESCONSIG UN CDV
- V DESCONSIGNAR UN CDV (LISTADO DE CDV'S CONSIGNADOS)
- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV A DESCONSIGNAR
- V MANIOBRAS.

- UTILIZACIÓN:** Autorizar la circulación de un tren por uno o más CDV, antes consignados.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio y marcha terminal, marcha maniobras.

CONSECUENCIAS: La PGT, podrá mandar ya itinerarios por el CDV, antes consignado. Si hay alguna alarma de CDV, consignado, al ejecutar el diálogo y se valide la alarma, se establecerá el itinerario correspondiente.

OBSERVACIONES: En caso de que existan más CDV's, de los que aparezcan en el listado, pasar a la siguiente página (anterior o posterior.) Solamente aparecen los CDV, consignados.

UNIDAD 6

TRATAMIENTO DE TRENES

6. TRATAMIENTO DE TRENES

6.1 RETIRADA DE UN TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES*
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. TREN A TRATAR** **
- R TOCAR EL BOTÓN DE MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN RETIRADA EN TERM.
- V RETIRAR UN TREN EN TERMINAL***
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE (OPCIONAL)
- V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL CDV, QUE SE REQUIERA
- V RETIRAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea retirar en terminal un tren previsto en el horario.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras y Seguimiento de trenes.

* SE PUEDE CAMBIAR DE TERMINAL.

** EL RENGLÓN SE ENMARCA EN ROJO.

*** CERTIFICAR QUE LOS DATOS FIJOS ESTÉN CORRECTOS.

CONSECUENCIAS: La PGT, suspende el tratamiento del tren al arribo de la terminal.

RESTRICCIONES: Que el tren a tratar NO este retirado

Que el tren a tratar No efectúe garaje .

Que el tren a tratar No tenga secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Cuando el tren por retirar en terminal se encuentra circulando en la Línea no será anunciado en la imagen de tratamiento a trenes, no hasta que llegue a la terminal.

Al arribar al CDV, de llega de la terminal se anunciará como retirado, en ambas terminales hasta que haga garaje o sea reintegrado, sí no se le dio posición de estacionamiento se despliega el mensaje fin de circulación, habrá que darle los itinerarios manualmente. Si se da posición de estacionamiento no mostrará fin de circulación y le da los itinerarios correspondientes.

El diálogo puede darse por anticipado inclusive por varias vueltas.

En caso de que el CDV 12, este consignado, se presentará una alarma en la imagen de explotación para dicho CDV, dejando el tren en el CDV 10.

En la imagen de tratamiento a trenes habrá una modificación en los horarios (horario modificado y horario real.)

6.2 RETIRADA DE UN TREN EN LÍNEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO A TRENES*
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. TREN A TRATAR**
- R TOCAR EL BOTÓN DE MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN RETIRADA EN LÍNEA
- V RETIRAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN (OPCIONAL)
- V ESTACIÓN (LISTADO CON CLAVES)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA ESTACIÓN DESEADA
- V RETIRAR UN TREN EN LÍNEA
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MENÚ TRATAMIENTO A TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea retirar un tren en Línea y depositarlo en alguna vía secundaria.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: El tren tratado es puesto fuera de regulación inmediatamente, el intervalo se modifica con el fin de conservar el mismo tiempo de la duración de la vuelta.

* SE PUEDE CAMBIAR DE TERMINAL.

** EL RENGLÓN SE ENMARCA EN ROJO.

OBSERVACIONES: El tren debe estar en la vía de llegada de la terminal designada.

En la imagen horaria dinámica, el tren aparece retirado hasta la hora de su garaje previsto.

6.3 REINTEGRAR UN TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES*
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. TREN A TRATAR**
- R TOCAR EL BOTÓN DE MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN REINTEGRAR EN TERM.
- V REINTEGRAR EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE SALIDA (OPCIONAL)
- V POSICIÓN DE SALIDA (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV REQUERIDO
- V REINTEGRAR EN TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Restablecer nuevamente al servicio un tren que antes fue retirado (terminal o Línea.)

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de Trenes.

CONSECUENCIAS: El tren al salir de la terminal numerado es tratado por la regulación automática, el intervalo se modifica.

OBSERVACIONES: El diálogo puede darse por anticipado.

6.4 REINTEGRAR UN TREN EN LÍNEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. DE TREN A TRATAR *
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN REINTEGRAR EN LÍNEA
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SÍ O NO, SEGÚN SE REQUIERA
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Restablecer al servicio nuevamente un tren que antes fue retirado (en terminal o Línea.)

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: El intervalo se modifica automáticamente.

RESTRICCIONES: El tren debe numerarse en la Línea (dar la estación por arribar).

OBSERVACIONES: El tren No, es tomado en cuenta por la regulación hasta llegar a la terminal.

6.5 CAMBIO DE TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES

- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. DE TREN A TRATAR
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN CAMBIO DE TREN
- V CAMBIO DE TREN
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE (OPCIONAL)
- V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV, DONDE ESTACIONARA EL TREN
- V CAMBIO DE TREN
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE SALIDA
- V POSICIÓN DE SALIDA (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV, DONDE SALE EL TREN
- V CAMBIO DE TREN
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna circunstancia se desea cambiar un tren cuando arribe a la terminal.

CONDICIONES: Marcha terminal, Seguimiento de trenes.

RESTRICCIONES: No efectuar el diálogo cuando el tren a cambiar hace garaje o cuando tiene secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Si se le da posición de estacionamiento la PGT, le traza los itinerarios a dicho tren, de lo contrario lo deja en el CDV, de llegada, anunciando fin de circulación, se debe trazar los itinerarios manualmente, de igual forma si el diálogo se efectúa con varias vueltas de anticipación.

En caso de que el CDV 12, este consignado, se anunciará una alarma en la imagen de explotación para dicho CDV, dejando el tren en el CDV 10, (de la misma forma que en el diálogo "Retirar tren en Terminal").

6.6 INGRESO DE UN TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. DE TREN*
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN TREN SUP. EN TER.
- V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA TREN SUPLEMENTARIO
- V NO. DE TREN SUPLEMENTARIO (NUMERADOR)
- R DIGITAR NO. Y VALIDAR
- V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA NÚMERO DE CARRERAS (OPCIONAL)
- V NÚMERO DE CARRERAS (NUMERADOR)
- R DIGITAR NO. DE CARRERAS Y VALIDAR
- V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
- R TOCAR ÁREA POSICIÓN DE SALIDA (OPCIONAL)**
- V POSICIÓN DE SALIDA (LISTADO DE LOS CDV'S)

* NO. DE TREN ANTES O DESPUÉS DEL QUE CIRCULARÁ EL TREN SUPLEMENTARIO, EL RENGLÓN PASA OTRO COLOR.

** ESTA VENTANA APARECE A CONDICIÓN DE QUE EL TREN QUE SE ELIJA SEA EL DE LA PRÓXIMA SALIDA.

- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV, DONDE SALE EL TREN
- V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE
- V TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA TERMINAL REQUERIDA
- V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL CDV, DONDE ESTACIONAR EL TREN (OPCIONAL)
- V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V RESPECTO A LA SALIDA
- R TOCAR EL BOTÓN ANTES O DESPUÉS
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Ingresar un tren a circular en terminal NO previsto en el horario.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: La PGT. I da tratamiento

RESTRICCIONES: No utilizar el diálogo para un tren precedente que efectúe garaje.

OBSERVACIONES: El intervalo se reduce automáticamente, con el fin de mantener el mismo valor de la vuelta, el diálogo puede darse por anticipado.

Si se indica el número de medias vueltas a efectuar por este tren y es mayor al que le precede, se rechaza el diálogo, si no se indican dará las mismas que el preceder e.

Si no se da la posición de salida o de garaje los itinerarios respectivos se darán manualmente.

6.7 INGRESO DE UN TREN SUPLEMENTARIO EN LÍNEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. DE TREN
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN TREN SUP. EN LÍNEA
- V TREN SUPLEMENTARIO EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN SUPLEMENTARIO
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NÚMERO. Y VALIDAR
- V TREN SUPLEMENTARIO EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA NÚMERO DE CARRERAS
- V NÚMERO DE CARRERAS (NUMERADOR)
- R DIGITAR NO. DE CARRERAS Y VALIDAR
- V TREN SUPLEMENTARIO EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN
- V ESTACIÓN (LISTADO EN CLAVES DE ESTACIONES)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA ESTACIÓN DONDE ENTRE A CIRCULAR
- V TREN SUPLEMENTARIO EN LÍNEA
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE
- V TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA TERMINAL REQUERIDA
- V POSICIÓN DE GARAJE

R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV, REQUERIDO

V TREN SUPLEMENTARIO EN LÍNEA

R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR

V TRATAMIENTO DE TRENE

UTILIZACIÓN: Ingresar un tren en Línea a dar servicio cuando éste no este previsto en el horario.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes

CONSECUENCIAS: La PGT, le da tratamiento hasta que llegue a la terminal

RESTRICCIONES: No utilizar el diálogo cuando el tren precedente efectúe garaje.

OBSERVACIONES: El intervalo se reduce para no afectar la duración de la vuelta, el diálogo puede darse por anticipado.

Se debe dar el número de medias vueltas a realizar a partir de la próxima terminal donde llegue, de lo contrario se dará las mismas vueltas que el tren precedente.

6.8 CAMBIO DE ORDEN EN TERMINAL PARA DOS TRENE SEGUIDOS

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENE

I TRATAMIENTO DE TRENE

R TOCAR EL RENGLÓN DEL TREN A CAMBIAR DE ORDEN

R TOCAR EL BOTÓN MENÚ

V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENE

- R TOCAR EL BOTÓN CAMB. ORDEN EN TERM.
- V CONFIRMACIÓN*
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO, SEGÚN SE REQUIERA
- V MENU TRATAMIENTO A TRENES.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes.

Paro Maniobras.

CONSECUENCIAS: Desclasificación de dos trenes consecutivos.

RESTRICCIONES: No se debe emplear este diálogo para un tren que haga garaje o esté retirado.

OBSERVACIONES: Este diálogo puede efectuarse por anticipado, no se puede efectuar para más de dos posiciones al mismo tiempo. Si se requiere retrasar un tren dos o más posiciones, se tendrá que repetir el diálogo las veces que sea necesario.

Para reclasificar el tren fuera de orden, si es por una posición ejecutar, el diálogo normalmente. Si son más de una posición, ejecutarlo las veces que se requiera.

Asegurarse que es posible efectuar la inversión

* EN ESTA VENTANA APARECEN LOS NÚMEROS DE TREN Y NÚMEROS DE RENGLÓN DE LOS TRENES POR INVERTIR DE ORDEN.

6.9 CAMBIO DE ORDEN EN LÍNEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL TREN A CAMBIAR DE ORDEN
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN CAMB. ORDEN EN LÍNEA
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO, SEGÚN SE REQUIERA
- V MENÚ TRATAMIENTO A TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando salen dos trenes seguidos fuera de orden de una terminal, con salida manual, para que no alarme en el CDV 10 de la terminal por arribar e indicarle a la PGT, que los trenes van fuera de orden (desclasificados.) La PGT dará los itinerarios correspondientes y así saldrán de la terminal, a menos que se efectúe el diálogo "Cambio de Orden en Terminal" (a la que están por arribar o de la que salieron) / los reclasificará.

CONDICIONES: Marcha terminal, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: No habrá alarma al arribar al CDV 10.

RESTRICCIONES: Para trenes seguidos únicamente.

OBSERVACIONES: El diálogo debe darse por anticipado.

6.10 MODIFICAR EL NÚMERO DE RENGLÓN DE SALIDA DE UN TREN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO A TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR RENGLÓN
- V MODIFICACIÓN DEL RENGLÓN DE SALIDA
- R TOCAR EL ÁREA RENGLÓN DE LA PRÓXIMA SALIDA
- V RENGLÓN DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
- R DIGITAR NO. DE RENGLÓN Y VALIDAR
- V MODIFICACIÓN DEL RENGLÓN DE SALIDA
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN (OPCIONAL)
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO DE TREN Y VALIDAR
- V MODIFICACIÓN DEL RENGLÓN DE SALIDA
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- I MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se haya desfasado la gestión de salidas. SALP

Después de una perturbación importante en la Línea.

Cuando el retardo es igual a la duración real de la vuelta (pérdida de la vuelta.)

CONDICIONES: Marcha terminal, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: La PGT, vuelve ajustar las salidas sobre el tren que posea el renglón indicado.

RESTRICCIONES: Que el número de renglón del tren a tratar no este retirado.

OBSERVACIONES: Si se pierde la vuelta el sistema genera el mensaje de "Pérdida de Vuelta".

6.11 TREN FUERA DE ORDEN (CONSIGNAR TREN EN TERMINAL)

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. DE TREN A TRATAR
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN TREN FUERA DE ORDEN
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN SÍ O NO SEGÚN SE REQUIERA
V TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón NO puede salir un tren de la terminal, NO se desea que el tren salga en su lugar previsto o salga después de dos o más trenes.

CONDICIONES: Marcha Terminal. Seguimiento de trenes

CONSECUENCIAS: El tren es conservado en la terminal hasta que el Regulador decida su puesta en servicio.

RESTRICCIONES: El tren debe estar en el CDV, de salida o efectuando su maniobra de retorno.

Que no tenga secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Solo se puede consignar un tren en terminal.

El tren se desconsigna por diálogo del Regulador o automáticamente al término de una vuelta para este tren.

6.12 REORDENAR UN TREN (DESCONSIGNAR TREN EN TERMINAL)

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL NO. DE TREN A REORDENAR
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN REORDENAR TREN
- V ENTRADA DE UN TREN FUERA DE ORDEN
- R TOCAR EL ÁREA DETRAS DEL TREN
- V VENTANA DETRÁS DEL TREN (INMEDIATO O PRÓXIMA SALIDA)
- R TOCAR EL BOTÓN INMEDIATO O PRÓXIMA SALIDA SEGÚN SE REQUIERA
- V ENTRADA DE UN TREN FUERA DE ORDEN
- R TOCAR EL BOTÓN REORDENAR
- V REORDENAR (UNA O DOS POSICIONES POR VUELTA)
- R TOCAR EL BOTÓN REQUERIDO*
- V ENTRADA DE UN TREN FUERA DE ORDEN
- R TOCAR EL BOTÓN TERMINAL**

* SI SE TOCÓ UNA POSICIÓN POR VUELTA, APARECE UN NUEVO RECTÁNGULO QUE ES DE LA TERMINAL DONDE SE DEBE REORDENAR.

** SOLAMENTE CUANDO SE DE UNA POSICIÓN POR VUELTA, YA QUE SI SON DOS POSICIONES POR VUELTA, DARÁ EL REORDENAMIENTO DE UNA POSICIÓN EN CADA TERMINAL.

- V TERMINAL (SELECCIÓN DE LA TERMINAL DONDE SE IRA REORDENANDO)
- R TOCAR EL BOTÓN REQUERIDO
- V ENTRADA DE UN TREN FUERA DE ORDEN (DATOS CORRECTOS)
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Desconsignar un tren previsto en el horario, que antes fue consignado para que circule fuera de orden.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: La salida de este tren se efectúa inmediatamente o despues del próximo tren a salir, si hay un tren en tratamiento por la gestión de salidas.

OBSERVACIONES: Se debe dar el número de tren detrás del cual se desconsigna, además el tipo de reclasificación deseada de su posición inicial, es decir, una posición por vuelta o una posición por carrera.

6.13 CANCELAR EL ÚLTIMO DIÁLOGO (REGRESO AL ESTADO N-1)

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN CANCELAR ULT. DIÁLOGO
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO, SEGÚN SE REQUIERA

V MENU TRATAMIENTO A TRENES

UTILIZACIÓN: Para "NO", ejecutar el último diálogo (de tratamiento de trenes.)

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: Ya no se ejecuta el último diálogo. Si el tren del diálogo ejecutado está en terminal, habrá que darle itinerarios manualmente.

RESTRICCIONES: Este diálogo es utilizable una solo vez después de cada acción (diálogo) de tratamiento de trenes.

6.14 REGRESO AL HORARIO PROGRAMA (VOLVER AL HORARIO TEÓRICO)

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES

I TRATAMIENTO DE TRENES

R TOCAR EL BOTÓN MENÚ

V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

R TOCAR EL BOTÓN REGRESO HORARIO PG

V CONFIRMACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN SI O NO, SEGÚN SE REQUIERA

V MENU TRATAMIENTO A TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando se desea que no aparezcan y se cancelen las modificaciones o los diálogos efectuados al tratamiento de trenes.

CONDICIONES: Marcha Terminal.

CONSECUENCIAS: Se borran todas las modificaciones.

OBSERVACIONES: Todas las operaciones de tratamiento de trenes conducen al horario programa. Este diálogo permite volver al horario teórico, es decir, borra las modificaciones y anula las que falten a partir de la próxima salida.

No es recomendable ejecutar este diálogo cuando existen modificaciones en el tratamiento de trenes. Ejemplo: Si hay trenes retirados, suplementarios, cambios de tren, etc., se perderá esta información y habrá que dar todos los diálogos.

UNIDAD 7

REGULACIÓN

7. REGULACIÓN

7.1 TREN FUERA DE REGULACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN* *
- I REGULACIÓN DE LA VÍA TRATADA
- R TOCAR EL BOTÓN TREN FUERA REG.
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NÚMERO Y VALIDAR
- I REGULACIÓN.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea dejar fuera de regulación un tren.

CONDICIONES: Regulación en servicio. Seguimiento de trenes. Marcha Terminal, Paro Maniobras.

CONSECUENCIAS: Las funciones de regulación son suspendidas para el tren tratado, si dicho tren tiene un DBO, encendido por la PGT, se apaga automáticamente y repetir la marcha que deje el tren anterior para el recorrido de las interestaciones.

RESTRICCIONES: Este tren ya no se podrá restablecer a la regulación por la vía tratada, hasta que salga de la próxima terminal.

* DIÁLOGOS DE REGULACIÓN ESTAR EN LA VÍA A TRATAR

SE PODRÁ DAR AL TREN FUERA DE REGULACIÓN, MARCHA FORZADA, EL DIÁLOGO ES ACEPTADO, PERO NO ES TOMADO EN CUENTA.

OBSERVACIONES: Un tren retirado en Línea automáticamente se queda fuera de regulación.

El o los trenes fuera de regulación se enlistan en la imagen correspondiente (cuadro gris de la izquierda), además en los datos horarios, el retraso de el o los trenes que estén fuera de regulación en cero (ya no es contemplado dicho atraso), esto se puede observar también en el sinóptico de regulación donde queda solo el número de tren y se quita el fondo naranja, no aparece el retraso ni la velocidad.

* Diálogos de e regulación estar en "la Vía a Tratar"
Se podrá dar al tren fuera de regulación, marcha forzada, el diálogo es aceptado, pero no es tomado en cuenta.

7.2 ESTACIÓN FUERA DE REGULACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN ESTACIÓN FUERA REG.
- V ESTACIÓN FUERA REG. (LISTADO)
- R TOCAR LA CLAVE DE LA ESTACIÓN DESEADA
- I REGULACIÓN. **

UTILIZACIÓN. Cuando por alguna razón se desea que la regulación no detenga los trenes en una estación (falla del DBO, falla de control de un CDV, etc.)

- CONDICIONES: Regulación en servicio, Seguimiento de trenes.
- CONSECUENCIAS: En dicha estación ya no se manda el DBO, quedando la marcha normal exclusivamente para la interestación.
- RESTRICCIONES: El diálogo es válido únicamente por vía
- OBSERVACIONES: ** En esta imagen, en la ventana correspondiente se enlistan, la o las estaciones que están fuera de regulación.

En el sinóptico de regulación marca de color amarillo el contorno del andén de dicha estación y los trenes que circulan en la interestación precedente o en la estación no registran atraso, ni tipo de marcha, sino hasta que salga de dicha estación.

En caso de falla de TT, las estaciones se ponen fuera de regulación automáticamente.

7.3 ESTACIÓN EN REGULACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN DE LA VÍA TRATADA
- R TOCAR EL BOTÓN ESTACIÓN EN REG.
- V ESTACIÓN EN REG. (LISTADO)
- R TOCAR LA CLAVE DE LA ESTACIÓN DESEADA
- I REGULACIÓN.

- UTILIZACIÓN: Poner una estación en regulación después de haber estado fuera por alguna razón.
- CONDICIONES: Regulación en servicio. Seguimiento de trenes.
- CONSECUENCIAS: Se restablecen las funciones de regulación en la estación tratada.
- OBSERVACIONES: En cada caso que "NO" haya estaciones fuera de regulación, el diálogo NO, es posible efectuarlo, (botón gris).
- Al fin de falla de TT, se ponen en regulación las estaciones automáticamente.

7.6 TREN EN MARCHA FORZADA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN MARCHA FORZADA
- V TREN EN MARCHA FORZADA
- R TOCAR EL AREA NO. DE TREN
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO DE TREN Y VALIDAR
- V TREN EN MARCHA FORZADA
- R TOCAR EL ÁREA MARCHA FORZADA
- V MARCHA FORZADA (LISTADO)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA MARCHA REQUERIDA
- V TREN EN MARCHA FORZADA
- R TOCAR EL BOTÓN DE VALIDAR

V REGULACIÓN

- UTILIZACIÓN: Forzar la marcha de un tren en su recorrido por vía
- CONDICIONES: Regulación en servicio. Seguimiento de trenes
- CONSECUENCIAS: Se manda el tipo de marcha seleccionada para el tren tratado por la vía indicada.
- RESTRICCIONES: Que el tren no este fuera de regulación, ya que no es tomado en cuenta.
- OBSERVACIONES: El tipo de marcha puede modificarse al tren tratado.
- * En esta imagen aparecerá el listado de el o los trenes en marcha forzada por la vía indicada.

7.5 DATOS HORARIOS

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN

- UTILIZACIÓN: Para observar los horarios de un tren o de todos los trenes en circulación por la vía tratada, utilizando las flechas de página anterior o página posterior, estos datos son:
- No. de tren
- La hora de salida programada de la terminal
- La hora de salida real de la terminal
- La hora base de la regulación

El retraso.

7.6 MARCHA/PARO REGULACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN POR LA VÍA TRATADA
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA
- I REGULACIÓN (EN PARO)

UTILIZACIÓN: Cuando esta en marcha, "BOTÓN CON MARCO DE COLOR VERDE", mantendrá el intervalo programa.

Quando la regulación por algún motivo se deba efectuar en forma manual, ésta debe estar en paro "BOTÓN CON MARCO DE COLOR ROJO".

CONDICIONES: Marcha Programa, Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de Trenes

CONSECUENCIAS: En caso de paro regulación los trenes quedan fuera, si esta mandado algún DBO, por la PGT, ésta lo suprimirá.

OBSERVACIONES: Al dar marcha programa entra en función la regulación automática por ambas vías (Regulación automática. Estacionamiento mínimo. Regulación de

intervalos. DBO, sistemático. BOTONES CON MARCO DE COLOR VERDE).

Al dar paro regulación por vía, EL MARCO DEL BOTÓN PASA AL COLOR ROJO, así como los botones estacionamiento mínimo, regulación de intervalos y DBO sistemático.

7.09 MARCHA/PARO (PROHIBICIÓN) ESTACIONAMIENTO MÍNIMO

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN ESTACIÓN MÍNIMO (POR LA VÍA A TRATAR).

UTILIZACIÓN: En "MARCHA". Estado normal BOTÓN CON MARCO DE COLOR VERDE, dará estacionamiento mínimo a los trenes si se necesita (si hay retraso.)

En PARO BOTÓN CON MARCO DE COLOR ROJO, impide un tiempo de estacionamiento menor al tiempo normal en cada estación.

CONDICIONES: Regulación en servicio, Seguimiento de trenes, Marcha terminal o paro maniobras.

7.8 MARCHA/PARO REGULACIÓN DE INTERVALOS

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN INTERVALO (POR LA VÍA A TRATAR)

UTILIZACIÓN: En "MARCHA", situación normal de regulación
"BOTÓN CON MARCO DE COLOR VERDE."

En PARO, cuando se desea tener un control manual
de intervalos BOTÓN CON MARCO DE COLOR
ROJO.

CONDICIONES: Regulación en servicio. Seguimiento de trenes.

Marcha terminal o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: En paro "NO", conserva el intervalo entre trenes, ni
modifica la hora de salida de estos en las terminales
en caso de perturbación.

7.9 MARCHA/PARO DBO SISTEMÁTICO

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN

I REGULACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN DBO, SISTEMÁTICO (POR LA VÍA A TRATAR)

UTILIZACIÓN: En "MARCHA" BOTÓN CON MARCO DE COLOR
VERDE, lo establece para cada uno de los trenes,
durante su tiempo de estacionamiento.

En "PARO" BOTÓN CON MARCO DE COLOR
ROJO, en caso de perturbación o retraso establecerá
el DBO, a los trenes involucrados, tanto a los de
adelante como a los de atrás, el tiempo que se
requiera.

CONDICIONES: Regulación en servicio. Seguimiento de trenes.

Marcha Terminal. Paro Maniobras.

7.10.1 SINÓPTICO REGULACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SINÓPTICO REGULACIÓN
- I SINÓPTICO

UTILIZACIÓN: Cuando se desea observar un tramo de la Línea (recuadro amarillo parte superior), en este sinóptico ACTUAL, se puede ver zonas de TK'S, perfil de la vía aspecto de las señales de maniobra, aparatos de vía estaciones, DBO'S (encendido por PGT o manual.) Ubicación del tren con los datos siguientes:

No. de tren

No. de motriz

Tipo de marcha

Retardo o Adelanto.

Así como las secciones de alimentación tracción.

Para ver la parte deseada de la Línea utilizar los botones, flecha en la parte superior (izquierda o derecha), para desplazar el recuadro amarillo según convenga.

CONDICIONES: Carga programa. Regulación en servicio

7.10.2 REGISTRO DE FOTOS

- I SINÓPTICO REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN REGISTRO DE FOTOS
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO", SEGÚN SE REQUIERA
- I SINÓPTICO REGULACIÓN

UTILIZACIÓN: Cuando se desean guardar los últimos 15 minutos del estado de la Línea (60 fotos, tomadas a intervalos de 15 segundos).

OBSERVACIONES: Las fotos permanecen en memoria y pueden ser consultadas en cualquier momento, si pasado un tiempo se toma un nuevo fotografiado (tomar fotos) se guardan las primeras y solo podrá ser consultado el último fotografiado.

7.10.3 TIPO SINÓPTICO

- I SINÓPTICO REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN TIPO DE SINÓPTICO
- V TIPO SINÓPTICO
- R TOCAR EL BOTÓN REQUERIDO (LISTADO) *
- I SINÓPTICO REGULACIÓN DEL BOTÓN ANTES TOCADO

UTILIZACIÓN: * Cuando se desea consultar el sinóptico actual, consulta de fotos o el sinóptico antes de alguna falla de señalización, esto se podrá observar en el recuadro del lado derecho.

OBSERVACIONES: Al llegar a la imagen del sinóptico siempre nos da el actual para cambiar de sinóptico, tocar el botón tipo de

sinóptico donde se puede consultar fotos si estas fueron tomadas, utilizando las flechas de avance junto al recuadro de datos (hora y No. de Foto, tipo y datos), también se puede consultar el sinóptico antes de la falla a condición de que se haya presentado una falla de señalización (esta se toma en forma automática.)

7.10.3 TIPO DE DATOS

- I SINÓPTICO REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN TIPO DE DATOS
- V TIPO DE DATOS DEL SINÓPTICO
- R TOCAR EL BOTÓN DESEADO (GENERAL. REGULACIÓN, AVERÍA O ESC) I SINÓPTICO DEL BOTÓN ANTES TOCADO

UTILIZACIÓN: Cuando se desea ver el sinóptico general, de regulación o de avería, estando en verde el botón deseado y en rojo los otros, ver datos en el recuadro derecho.

7.10.4 AYUDA PARA EL SINÓPTICO DE REGULACIÓN

- I SINÓPTICO REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN AYUDA
- V AYUDA.

UTILIZACIÓN: Cuando se desea conocer la información del sinóptico de regulación o general.

7.10.5 REGULACIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE UN "SERVICIO PROVISIONAL"

- I CAPTURA DE LOS DATOS DEL SP *
- R TOCAR E BOTÓN HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA

- V HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
- R DIGITAR HORA (HRS. MIN.. SEG.) Y VALIDAR
- I CAPTURA DE LOS DATOS DEL SP
- R TOCAR EL BOTÓN INTERVALO REAL (OPCIONAL)
- V INTERVALO REAL (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL VALOR DEL INTERVALO (MIN. SEG.) Y VALIDAR
- I CAPTURA DE LOS DATOS DEL SP
- R TOCAR EL BOTÓN TIEMPO TRANSCURRIDO DEL INICIO DEL INCIDENTE
- V TIEMPO TRANSCURRIDO (NUMERADOR)
- R DIGITAR TIEMPO TRANSCURRIDO (MIN. SEG.) Y VALIDAR
- I CAPTURA DE LOS DATOS DE SP (DATOS COMPLETOS)
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN EXPLOTACIÓN (OPCIONAL PARA CONSULTA)
- I EXPLOTACIÓN ***

UTILIZACIÓN: Cuando se establece un SP y se desea la regulación de intervalos dentro del mismo.

OBSERVACIONES: * Al establecimiento de un "SP", diez segundos después, aparece la imagen captura de los datos del SP, desplegando los datos fijos capturados por el sistema que son:

Que SP se estableció

Número óptimo de trenes

Intervalo teórico óptimo

Número de trenes dentro del SP.

Las terminales pasan a paro terminal, la que está dentro de bucle de SP, a salida degradada, teniendo que proporcionar los datos que aparecen en la imagen:

HMA de la próxima salida y es tomada para la terminal provisional también, IC El valor del intervalo está calculado por la PGT, tomando en cuenta el valor teórico y el número de trenes ubicados dentro del SP. Si se aumenta o disminuye el número de trenes variará el valor de IC (éste lo modificará el Regulador en casos excepcionales). El tiempo transcurrido desde el inicio del incidente.

Pasa en forma automática en marcha regulación para el bucle activo, no así para donde está la terminal en paro (no hay bucle).

En la terminal provisional, la PGT, da salidas por medio del encendido y apagado del DBO, tomando como referencia la hora de la primera salida de la terminal y posteriormente con IC.

** Quedan inoperantes los botones Selección de maniobras y Tratamiento de trenes en la terminal activa, además en la otra terminal queda también fuera Modo de salida.

** En ésta imagen se puede ver: La hora Manual HMA, después que sale el primer tren de cada terminal el Intervalo constante dado (IC) y la Hora de la próxima salida tanto para la terminal provisional como la terminal activa, además, la indicación de regulación en servicio (botón con marco color verde), siendo esta regulación la de intervalos (IC dado en las terminales).

Si se establece un segundo "SP", donde quede la otra terminal activa, para otro bucle, se repite el procedimiento, solamente no

aparece el parámetro de tiempo transcurrido desde el inicio del incidente.

UNIDAD 8

DIALOGOS GENERALES

8. DIALOGOS GENERALES

8.1 IMAGEN DE EXPLOTACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN EXPLOTAC.
- I EXPLOTACIÓN

UTILIZACIÓN: Es la imagen recomendable que se puede tener en el sistema (la otra imagen es la de MENÚ GENERAL, ya que de esta se inician todos los diálogos).

De esta imagen se ve:

EN EL CENTRO

La fecha y la hora corriente del sistema

Día que se labora (LABORABLE, SÁBADO Y DOMINGO o FESTIVO)

El botón ESC, que permite cambiar de imagen (a menú general)

Uno o más trenes que estén circulando sin número de motriz asignada o comandada (intermite tren sin No. motriz).

Una ventana intermitente de personal autorizado en vías, cuando se reporte un descenso a vías (en el diálogo de averías, descenso a vías). Si no se registra ningún descenso a vías, esta ventana no se presenta.

A LOS LADOS PAR CADA TERMINAL

Nombre de la terminal, ésta intermite cuando hay secuencia de salida asegurada.

Funcionamiento de la terminal (marcha terminal, paro terminal etc.)

No. de tren, hora de salida y No. renglón.

Modo de tren, hora de salida y No. renglón.

Modo de salida: HPG, Hora Manual, Intervalo (IC o IPG) y Retardo.

Maniobra establecida en la terminal O, V1, O + V1, etc. No. de tren por arribar al CDV 10 y maniobra a realizar para dicho tren.

Marcho/Paro regulación, Marcha/Paro regulación de intervalos, Marcha/Paro estacionamiento mínimo, Marcha/Paro DBO sistemático.

No. de tren más atrasado, la estación por arribar, el retardo y la vía que circula.

Alarmas en los CDV (para cada terminal), cuando aparezca el encendido del botón de alarma, tocarlo y aparece una ventana con el mensaje de la alarma, la cual se puede validar si se desea o si se puede, tocando en el renglón del mensaje (en dicha ventana pueden ser uno o más mensajes, corresponde uno para cada alarma).

EN LA PARTE INFERIOR

Las alarmas: la hora y la descripción de las 10 últimas alarmas, se actualizan cada que aparezca una, pero siempre se visualizan las últimas 10 (cuando hayan existido).

CONDICIONES: Marcha Programa y Marcha Terminal

8.2 KILOMETRAJES

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN KM
- I KILÓMETROS RECORRIDOS

UTILIZACIÓN: Para observar los kilómetros recorridos por los trenes, en sus diferentes columnas, ya que de esta imagen se ve:

Los números de tren que circulan o que están circulando con motriz asignada

La lista de las motrices que no están circulando

Los kilómetros recorridos por el tren desde inicio de servicio (KM DÍA), con avería registrada (KM AV DÍA), del último mantenimiento menor (KM MAN MEN) y ultimo mantenimiento mayor (KM MAN MAY).

CONDICIONES: Marcha Programa y Marcha Terminal.

8.3 AVERÍAS

8.3.1 REPORTAR UNA AVERÍA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN AVERÍAS
- I AVERIAS *

R TOCAR EL BOTÓN REPORTAR (UNA AVERÍA)
V REPORTAR UNA AVERÍA **
R TOCAR EL RENGLÓN FAMILIA
V FAMILIA
R TOCAR EL ÁREA DE LA FAMILIA DESEADA (LISTADO)
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN (OPCIONAL)
V NO. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NO. REQUERIDO Y VALIDAR
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL ÁREA NO. DE VÍA (OPCIONAL)
V NO. DE VÍA (V1 O V2)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA VÍA DESEADA
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN/INTERESTACIÓN (OPCIONAL)
V ESTACIÓN/INTERESTACIÓN (LISTADO)
R TOCAR EL BOTÓN REQUERIDO
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
I AVERÍAS ***

UTILIZACIÓN: * Cuando se desea reportar una avería.

OBSERVACIONES: * Al inicio de turno aparece la imagen en blanco hasta que se reporte la primer avería.

** Es necesario dar el parámetro obligatorio y uno opcional para poder validar de lo contrario no se acepta.

*** Aparece la avería reportada renglón en rojo, con número progresivo, la hora es capturada por el sistema en forma automática

y los datos que se proporcionaron, quedando la columna de duración en blanco, los botones registrar, fin y terminar inoperantes.

Utilizar los botones flecha para el desplazamiento de la hoja abajo o arriba.

Cuando se reporte un tren con avería, este se puede ver en el sinóptico de avería, el fondo donde está el número que en principio es color naranja pasa al color amarillo.

Cuando se reporta una avería para una estación se puede ver en el sinóptico de avería, el contorno del andén pasa al color amarillo, si es en interestación, pasan todos los contornos de los CDV's en amarillo incluyendo los andenes de las estaciones adyacentes.

Si se desea cambiar de imagen tocar ESC.

CONDICIONES: Que el tren se encuentre numerado.

8.3.2 REGISTRAR UNA AVERÍA

- I AVERÍAS
- R TOCAR EL RENGLÓN DE LA AVERÍA A REGISTRAR *
- R TOCAR EL BOTÓN REGISTRAR
- I REGISTRAR UNA AVERÍA **
- R TOCAR EL AREA TIPO **
- V TIPO (LISTADO)
- R TOCAR EL ÁREA DE LA AVERÍA A TRATAR
- V REGISTRAR UNA AVERÍA
- R TOCAR EL ÁREA MOTIVO
- V MOTIVO (LISTADO)

- R TOCAR EL ÁREA DEL MOTIVO O EL BOTÓN DE TEXTO
LIBRE***
- I REGISTRAR UNA AVERÍA
- R TOCAR EL ÁREA RETARDO A CAUSA DE LA AVERÍA
(OPCIONAL)
- V RETARDO A CAUSA DE LA AVERÍA (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL RETARDO (HRS. MIN. SEG.) Y VALIDAR
- V REGISTRAR UNA AVERÍA
- R TOCAR EL ÁREA NOMBRE DE LA PERSONA REPORTANDO LA
AVERÍA (OPC)
- V NOMBRE DE LA PERSONA REPORTANDO LA AVERÍA
- R ESCRIBIR EL NOMBRE (UTILIZAR EL TECLADO) Y VALIDAR
- I REGISTRAR UNA AVERÍA
- V TOCAR EL ÁREA NÚM. DE EXP. DE PERSONA QUE REPORTA
LA AVERÍA (OPC)
- R NÚMERO DE EXP. DE PERSONA QUE REPORTA LA AVERÍA
(NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NO. DE EXP. Y VALIDAR
- I REGISTRAR UNA AVERÍA
- R TOCAR EL ÁREA MEDIDA ADOPTADA (1) Ó (2)
(OPCIONALES)
- V MEDIDA ADOPTADA (1) Ó (2)
- R TOCAR LA DESEADA O TEXTO LIBRE ****
- I REGISTRAR UNA AVERÍA
- R TOCAR EL ÁREA DATOS
- V DATOS DE AVERÍA &
- R VALIDAR DATOS COMPLETOS
- I REGISTRAR UNA AVERÍA
- R TOCAR EL BOTON VALIDAR

I AVERÍAS ***

UTILIZACIÓN: Cuando se desea registrar una avería

OBSERVACIONES: * Se encierra en un rectángulo en rojo quedando de esta manera los botones REGISTRAR, FIN y TERMINAR, activos.

** De esta imagen se pueden ver los datos fijos capturados que son: No. de avería (orden progresivo). Hora de inicio de la avería (Hrs. Min. Seg.) y la localización (puede ser: No. de tren, vía y estación o interestación, o los tres), además el renglón de familia está inactivo por que ya fue asignada.

*** Si no se da el tipo no se activa el motivo.

**** Si se tocó texto libre aparece una ventana de motivo, medida adoptada (1) ó (2), escribir el motivo o la medida adoptada utilizando el teclado alfa-numérico y validar, en caso de no dar el motivo no se activarán los botones de medida adoptada (1) y (2). Si el motivo es texto libre, las medidas adoptadas (1) y (2) también aparecen con ventanas de texto libre.

& La captura de los datos está en función de la familia, utilizando listado, numerador o texto libre, con el teclado alfa numérico.

CONDICIONES: Haber reportado la avería.

8.3.3 FIN DE UNA AVERÍA

I AVERÍAS

R TOCAR EL RENGLÓN DE LA AVERÍA DESEADA *

R TOCAR EL BOTÓN FIN

- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA
- I AVERÍAS **

UTILIZACIÓN: Cuando finaliza una avería

OBSERVACIONES: * El renglón tocado se encierra en rectángulo, lo de adentro y el contorno en rojo.

** Se asigna la duración de la avería (Hr. Min. Seg.), lo escrito en el renglón pasa de color negro y el botón FIN, queda inoperante.

CONDICIONES: Haber reportado la avería.

8.3.4 TERMINAR UNA AVERÍA

- I AVERÍAS
- R TOCAR EL RENGLÓN DE LA AVERÍA DESEADA *
- R TOCAR EL BOTÓN TERMINAR
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA
- I AVERÍAS **

UTILIZACIÓN: Cuando se da por terminada una avería.

OBSERVACIONES: * El renglón tocado se encierra en un rectángulo con marco rojo, lo de adentro esta en negro o en rojo.

** El renglón de la avería tratada pasa al color azul y los botones REGISTRAR, FIN y TERMINAR, quedan inoperantes y solamente se podrá iniciar el reportar una nueva avería.

CONDICIONES: Haber reportado la avería.

8.4 FORMACIÓN DE TRENES

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN FORMACIÓN DE TRENES
- I FORMACIÓN DE TRENES

UTILIZACIÓN: Para saber la formación de un tren, además el número de explotación si está circulando, la fecha de primera circulación, última circulación y el modelo del tren.

8.4.1 LOCALIZAR UN CARRO O UNA FORMACIÓN

- I FORMACIÓN DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN LOCALIZAR
- V LOCALIZAR (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL NO. DE CARRO (NOMENCLATURA) Y VALIDAR
- I FORMACIÓN DE TRENES *

UTILIZACIÓN: Buscar la formación de un tren por medio de un número de carro esté circulando o no.

CONDICIONES: Marcha Programa y Marcha Terminal

OBSERVACIONES: * Estará de otro color el renglón de la formación del tren al cual pertenece el carro indicado, además dicho carro de color diferente en su columna.

8.4.2 ASIGNAR NÚMERO DE MOTRIZ A UN TREN

- I FORMACIÓN DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN ASIGNAR NO. MOTR A TRN
- V ASIGNAR NO. MOTRIZ/NO. DE TREN
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE MOTRIZ

- V NO. DE MOTRIZ (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO Y VALIDAR
- V ASIGNAR NO. MOTRIZ /NO. DE TREN
- R TOCAR EL ÁREA NO. DE TREN
- V NO. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR NÚMERO Y VALIDAR
- V ASIGNAR NO. DE MOTRIZ /NO. DE TREN
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- I FORMACIÓN DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Asignarle un número de motriz a un tren cuando éste circule con número de motriz errónea o sin número de motriz.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes. Tren numerado.

8.5 CONSULTAS

8.5.1 CONSULTA DE ALARMAS

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN CONSULTAS
- V CONSULTAS
- R TOCAR EL BOTÓN ALARMAS
- I CONSULTA DE ALARMAS

UTILIZACIÓN: Cuando se desea saber cuantas alarmas de la más a la menos reciente existieron a la hora corriente. Este listado presenta todas las alarmas, indicando la hora de la alarma, la familia a la que pertenece, pueden ser de tráfico, regulación, diversos, energía, mantenimiento o todas, además la descripción de

la misma, se puede observar las de cada familia, tocando el botón correspondiente.

CONDICIONES: Marcha Programa y Marcha Terminal

8.5.2 CONSULTA DE VUELTAS

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN CONSULTAS
- V CONSULTAS
- R TOCAR EL BOTÓN NÚMERO DE VUELTAS
- I CONSULTA DE VUELTAS

UTILIZACIÓN: Cuando se desea conocer las vueltas realizadas, programadas y perdidas, además las vueltas realizadas en servicio provisional siempre y cuando haya existido.

CONDICIONES: Marcha Programa y Marcha Terminal.

8.6 MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA (MONITOR) DE LA PGT

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN MANTTO.
- I MENÚ GENERAL CON LOS BOTONES EN COLOR GRIS *

UTILIZACIÓN: Cuando personal de computadoras o mando centralizado desean limpiar el monitor.

OBSERVACIONES * Las letras de los botones quedan en color gris y el monitor (la pantalla de membrana táctil) queda inactiva, para poder activarla es necesario tocar

cualquier tecla del teclado alfa-numérico (intermite mensaje)

8.7 PARO ZUMBADOR

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN PA'RO ZUMBADOR **

I MENÚ GENERAL ***

UTILIZACIÓN: Cuando se desea detener el funcionamiento del zumbador, que se activó por el franqueamiento indebido de una señal de maniobra en alto.

CONDICIONES: Marcha Programa. Zumbador en servicio.

OBSERVACIONES: *El botón esta inactivo.

** El botón se activa al franqueamiento indebido de una señal de maniobra en alto.

*** El botón se inactiva quedando en sus condiciones iniciales y deja de funcionar el zumbador.

En caso de no tocar el botón paro zumbador cuando se active, este dejará de funcionar después de tres minutos, regresando a su estado inicial.

El zumbador se encuentra instalado dentro del TCO.

5-12-175

MANUAL: NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE TRÁFICO DE TRENES

CLAVE: -5-12-75



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

